

PI-6

CHOPP & CIA

Grupo A

Versão: 1.0

Data: 08/08/2026

Autor: Luis Claudio (claudio.lcs@gmail.com)

Sumário

1. Orientações para o Preenchimento.....	3
2. Identificação (1.0)	3
3. Consolidação do PI5 (1.0)	4
4. Evolução para o PI6 (1.0).....	7

1. Orientações para o Preenchimento

Os exemplos são **apenas didáticos** e utilizam um projeto fictício como referência. Cada grupo deve compreender a descrição de cada campo e responder conforme **a realidade do próprio projeto**.

Não se trata de uma prova teórica, mas de um registro do que **efetivamente foi realizado no PI5** e do que o grupo identifica como necessário para sua evolução.

As respostas serão utilizadas como **ponto de partida para o PI6**. Portanto, registrem o estado real do projeto: **não há problema se algo ainda não estiver pronto, mas NÃO indiquem como concluído aquilo que ainda não foi realizado**. Na próxima etapa, o professor fará a **validação técnica diretamente nos códigos e artefatos do projeto**.

2. Identificação (2.0)

Informações básicas do grupo, do projeto e da organização parceira que serão acompanhados durante o PI6.

Nome do Grupo	CHOPP & CIA
Título	Inteligência de Risco em Comodato de Chopp
Integrantes	Ana Elisa Rubinato Cavalheiro
	Arthur Nunes dos Santos
	Bruno Felipe de Souza Araujo
	Caio Cesar Corr�
	Lucas Camelo
	Nicole Fava Pires
Organiza��o	CHOPP & CIA

3.Consolidação do PI5 (6.0)

O objetivo aqui é entender **o que já foi desenvolvido e está disponível ao final do PI5**, identificando o estado atual do projeto e da solução construída.

Ou seja, a ideia é deixar clara a resposta para a pergunta:

“O que realmente existe hoje?”

Problema de Negócio	A cessão de equipamentos em comodato representa um alto investimento operacional para a distribuidora. A liberação para clientes com perfil inadequado gera prejuízos graves através de inadimplência, baixo volume de consumo (ociosidade do ativo) ou até mesmo danos e perda do patrimônio.																												
Objetivo Analítico	Desenvolvimento de um modelo preditivo integrado a uma aplicação web interativa para avaliação de clientes em tempo real.																												
Dados Utilizados	Extração de dados do ERP transacional da empresa (SQL Server), com foco nas transações do core business (chopp e chopeiras) Padronização de formatos, tipos de dados e integração das três visões analíticas: vendas (VW_CALCULO_SCORE_VENDAS), comodato (VW_CALCULO_SCORE_COMODATO) e financeiro (VW_CALCULO_SCORE_FINANCEIRO).																												
Modelos Testados	Treinamento e comparação de três algoritmos de classificação binária: • Regressão Logística • Árvore de Decisão • Random Forest ← algoritmo vencedor																												
Modelo Escolhido	Random Forest O modelo Random Forest alcançou AUC-ROC de 97,6% no conjunto de teste, demonstrando alta capacidade de separação entre perfis de risco.																												
Principais Métricas	<table><tr><th>Modelo</th><th>AUC-ROC</th><th>F1-Score</th><th>Recall</th><th>Precisão</th><th>Acurácia</th><th>Status</th></tr><tr><td>Regressão Logística</td><td>~0.92</td><td>~0.87</td><td>~0.77</td><td>~1.00</td><td>~0.79</td><td>Baseline</td></tr><tr><td>Árvore de Decisão</td><td>~0.97</td><td>~0.97</td><td>~0.95</td><td>~1.00</td><td>~0.95</td><td>Avaliado</td></tr><tr><td>🏆 Random Forest</td><td>~0.99</td><td>~0.98</td><td>~0.98</td><td>~0.97</td><td>~0.96</td><td>Produção</td></tr></table>	Modelo	AUC-ROC	F1-Score	Recall	Precisão	Acurácia	Status	Regressão Logística	~0.92	~0.87	~0.77	~1.00	~0.79	Baseline	Árvore de Decisão	~0.97	~0.97	~0.95	~1.00	~0.95	Avaliado	🏆 Random Forest	~0.99	~0.98	~0.98	~0.97	~0.96	Produção
Modelo	AUC-ROC	F1-Score	Recall	Precisão	Acurácia	Status																							
Regressão Logística	~0.92	~0.87	~0.77	~1.00	~0.79	Baseline																							
Árvore de Decisão	~0.97	~0.97	~0.95	~1.00	~0.95	Avaliado																							
🏆 Random Forest	~0.99	~0.98	~0.98	~0.97	~0.96	Produção																							

	<table><tr><th>Métrica</th><th>Meta</th><th>Justificativa</th></tr><tr><td>AUC-ROC</td><td>≥ 0.75</td><td>Discriminação geral</td></tr><tr><td>Recall classe 1</td><td>≥ 0.70</td><td>Minimizar falsos negativos (custo alto)</td></tr><tr><td>Accuracy</td><td>≥ 0.65</td><td>Baseline razoável para dataset pequeno</td></tr></table> 🎯 **Recall (Sensibilidade) da Classe 1:** Nossa métrica prioritária. Precisamos garantir que o modelo identifique a maior porcentagem possível de clientes de risco (**Super Detratores**), minimizando os <i>*Falsos Negativos*</i> (clientes nocivos que o modelo prevê como bons). ⚖️ **F1-Score / Precisão:** Utilizados como balizadores para evitar um excesso de <i>*Falsos Alarmes*</i> (bloquear bons clientes por engano), o que prejudicaria a receita da operação. 📊 **Curva AUC-ROC:** Avalia a capacidade macro do modelo em distinguir as duas classes ao longo de diferentes pontos de corte (<i>*thresholds*</i>).	Métrica	Meta	Justificativa	AUC-ROC	≥ 0.75	Discriminação geral	Recall classe 1	≥ 0.70	Minimizar falsos negativos (custo alto)	Accuracy	≥ 0.65	Baseline razoável para dataset pequeno
Métrica	Meta	Justificativa											
AUC-ROC	≥ 0.75	Discriminação geral											
Recall classe 1	≥ 0.70	Minimizar falsos negativos (custo alto)											
Accuracy	≥ 0.65	Baseline razoável para dataset pequeno											
Pipeline Implementado	1. Ingestão e Tratamento (ETL) - Extração de dados do ERP transacional da empresa (SQL Server), com foco nas transações do core business (chopp e chopeiras). - Limpeza e tratamento de inconsistências, ruídos cadastrais e dados faltantes. - Padronização de formatos, tipos de dados e integração das três visões analíticas: vendas (VW_CALCULO_SCORE_VENDAS), comodato (VW_CALCULO_SCORE_COMODATO) e financeiro (VW_CALCULO_SCORE_FINANCEIRO). 2. Análise Exploratória (EDA) - Estatísticas descritivas (ticket médio, frequência, histórico de débitos). - Termômetros de risco financeiro vs. retenção de comodato. - Análise temporal de faturamento e quantidade de pedidos. - Análise de aging dos atrasos e radiografia de risco por cliente. - Visualização das distribuições de clientes Bom Pagador vs. Alto Risco. 3. Engenharia de Features - Criação de variáveis comportamentais derivadas do histórico de transações (RFM, análise de aging, taxas de inadimplência). - Seleção de 9 features numéricas e 3 features categóricas (PERFIL, CIDADE, PAGAMENTO).												

	• Codificação de variáveis categóricas (One-Hot Encoding). • Normalização de dados numéricos (StandardScaler). 4. Modelagem • Treinamento e comparação de três algoritmos de classificação binária: ◦ Regressão Logística ◦ Árvore de Decisão ◦ Random Forest ← algoritmo vencedor • Pipeline scikit-learn encapsulando pré-processamento + classificador. • Ajuste de hiperparâmetros e validação cruzada. 5. Avaliação • Métricas utilizadas: Acurácia, Precisão, Recall, F1-Score e AUC-ROC. • O Random Forest obteve AUC-ROC de 97,6%, com superioridade acentuada frente aos demais algoritmos. • Análise da importância das variáveis por modelo.
Planejamento de Deploy	Deploy • API REST com Flask, hospedada no PythonAnywhere. • Interface web (SPA HTML/CSS/JS) com dois modos de uso: busca por ID_PESSOA e preenchimento manual. • Classificação em três níveis: BAIXO (< 35%) · MÉDIO (35–65%) · ALTO (> 65%). • Modelo serializado em arquivo.pkl com metadados de versionamento.
Repositório	https://github.com/Brunofsaraujo/CDN_ProjetoIntegrador5 Repositório Privado uma vez em que temos dados sensíveis da empresa utilizada para desenvolvimento do projeto. OBS.: Já enviado o invite via e-mail para acesso.

4. Evolução para o PI6 (2.0)

O objetivo desta seção é entender **o que ainda precisa ser feito para evoluir o projeto no PI6**, identificando os desafios, melhorias, implementações e demais necessidades que **o próprio grupo já consegue reconhecer neste momento**.

Aqui a ideia é deixar clara a resposta para a pergunta:

“O que o grupo entende que precisa acontecer daqui para frente?”

Evoluções Necessárias	• Evolução da modelagem e modelo final para previsão de risco para novos clientes. • Cruzamento de dados utilizando estoque da empresa. • Utilização na medida do possível dos dados descartados no treinamento durante o PI5.
Desafios e Dependências	• Manuseio e compreensão do ERP existente. • Controles internos da empresa (estoque, pedidos, etc.) • Gestão de inadimplência
Solução ao Final do PI6	É esperando que seja possível a tomada de decisão rápida para comodato visando clientes novos e recorrentes. Com otimização nas variáveis explicativas, modelagem, dados e adequação aos novos desafios que ainda estão em discussão para evolução do produto (modelo) para o PI6.
Primeiros Passos	• Revisar a documentação e trabalho realizado no PI5 • Discussão com o cliente para alinhamentos de expectativas • Reformulação do EDA pensando em novos clientes • Decisão sobre as evoluções • Início das atividades para o projeto PI6